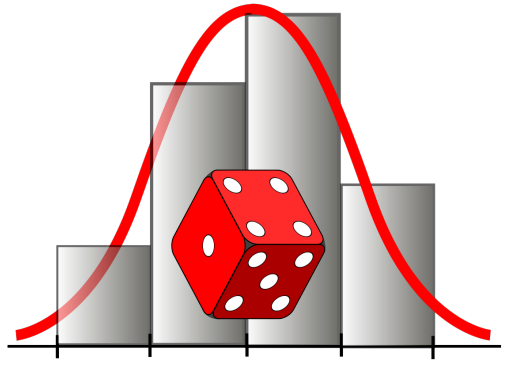
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

Lois usuelles discrètes

- Loi de Bernoulli $Ber(p)$
- Loi Binomiale $B(n, p)$
- Loi de poisson $Po(\lambda)$

esprit
Se former autrement

La loi de Bernoulli Ber(p)



La loi de Bernoulli Ber(p)

La variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de probabilité p, si X vaut 1 ou 0 avec les probabilités respectives p et 1-p.
On écrit $X \sim Ber(p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0, 1\}, P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}$
- $E(X) = p$
- $Var(X) = p(1 - p)$

La loi Binomiale



La loi Binomiale B(n,p)

Si la variable X suit une loi binomiale B(n,p), cela veut dire que X est égale au nombre de succés obtenus dans une série de n épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité p. La variable aléatoire X peut donc prendre n+1 valeurs : 0, 1...n.
On écrit $X \sim B(n,p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0,1,...,n\}, P(X=k) = C_k^n p^k (1-p)^{n-k}$
- $E(X) = np$
- $Var(X) = np(1-p)$

La loi du poisson



La loi du poisson

La variable aléatoire X suit une loi de poisson si elle représente le nombre de succés dans un intervalle du temps considéré.
On écrit $X \sim P(\lambda)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{k!};\ \lambda > 0$
- $E(X) = \lambda$
- $Var(X) = \lambda$